

MASTER-ENTWICKLUNGSSTATUS

Alltagsengel · efy care · ChairMatch

09. September 2026

Projekt	Status	Kernaussage
Alltagsengel	VERIFIZIERT	~89% verifiziert fertig. 12.780 Tests grün, Build/CI/Deploy OK. 3 ENV-Blocker.
efy care	BLOCKIERT	Software OK (2444 Tests), NICHT produktionsreif — 4 externe Blocker.
ChairMatch	BLOCKIERT	Technik grün (1821 Tests), Content/Geldfluss komplett rot.
\$45a Genehmigung	BLOCKIERT	NICHT einreichbar. Frist 31.08.2026 abgelaufen, 5 Blocker offen.
Marketing	TEILWEISE	Restart vorbereitet. 14-Tage-Contentplan erstellt, SEO-Basis solide.

Legende: VERIFIZIERT · TEILWEISE · BLOCKIERT · NICHT VERIFIZIERT

Kein Marketing-Blabla. Jede Aussage basiert auf Kommandoausgaben, HTTP-Antworten oder Codestellen.

1. EXECUTIVE SUMMARY

Alltagsengel — ~89% Code-/Verdrahtungsreife verifiziert. 12.780 Tests (10.040 Vitest + 2.740 node:test), 154 E2E, Typecheck/Build/CI grün. Produktion live auf Vercel (392bbe4). Schärfster Blocker: 3 ENV-Variablen fehlen (CRON_SECRET, RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH, MAHNVERSAND_AUTOMATISCH) — 12 Cron-Jobs laufen ins Leere, kein automatischer Rechnungsversand. 5 Pflegemodul-Migrationen stehen nicht live. 4 Klienten, 2 Pflegekräfte, 3 Rechnungen — Pilotstadium.

efy care — Software nachweislich in Ordnung: 2444 Tests grün, 48/48 Tabellen mit RLS, 4 Edge Functions deployed. NICHT produktionsreif wegen 4 externer Blocker: Stripe-Webhook-Secret fehlt (gemessen: HTTP 500), OCR abgeschaltet (gemessen: HTTP 503), kein EAS/Expo-Login, kein Supabase-Access-Token. Alles Einrichtungsschritte — keine Codeänderung nötig.

ChairMatch — Technische Plattform grün: 1821 Tests, 107 API-Routen, 135 Seiten, Typecheck/Build/CI OK. ABER: Stripe nicht konfiguriert (jede Geldstrecke tot), keine Rechnungen (komplett ungebaut), kein KYC, alle 15 Salons sind Seed-Daten, ~155 literale Preisangaben live unmarkiert, /api/rental-listings 401.

§45a Genehmigung Hessen — NICHT einreichbar. Frist 31.08.2026 ABGELAUFEN. 5 Blocker: Gewerbeanmeldung fehlt, Haftpflicht-Police fehlt, 12 Unterschriften fehlen, Arbeitsvertrag unvollständig, Führungszeugnis nur als Kopie. Fristverlängerung sofort beantragen bei Frau Krause (069/212-33607).

Marketing — Restart vorbereitet: 14-Tage-Contentplan erstellt, SEO-Basis solide (22+ Stadtseiten, 39 Blog-Artikel, Schema.org). Google Ads bleibt FORBIDDEN. Fokus auf organische Kanäle.

2. ALLTAGSENGEL — Detail

Repository: alltagsengel | Branch: main | HEAD: 392bbe42 (Code) / aac2b162 (aktuell)
Produktion: <https://alltagsengel.care> | Version live: 392bbe4 | Vercel fra1

Kennzahlen: 369 Seiten, 450 API-Routen, 102 Komponenten, 660 lib-Module, 471 Migrationen, 458 Testdateien, 8 E2E-Specs

FERTIG / VERIFIZIERT:

Bereich	Details
Tests (Vitest)	10.040 passed, 0 failed, Exit 0
Tests (node:test)	2.740 passed, 0 failed, Exit 0
E2E (Playwright CI)	154 passed
Typecheck	tsc --noEmit Exit 0, 0 Fehler
Production Build	Next.js 16.2.12, 620/620 Seiten, Exit 0
CI (GitHub Actions)	Run 33984530072, success, 10m17s
Git Lokal=Remote=Prod	392bbe42 überall identisch
Deploy-Pipeline	deploy.sh 238 Zeilen, Typecheck blockierend
Login/Auth	100% — Live 200, 73 Profile, AUTH-005 Fix
Admin-Dashboard	100% — 159 Admin-Seiten, 6 Quelltabellen
Buchung/Kalender	100% — 3 Rollen-Kalender, 3 Buchungen live
Leistungsnachweise	100% — Geldweg 12/12 Stationen bestanden
Billing/Rechnungen	100% — 19 Untermodule inkl. SEPA, XRechnung
131€ Entlastungsbetrag	100% — Versioniert, fail-closed
SEO	100% — 22 Städte, 138 Sitemap-URLs, Schema.org
Cookie-Consent	100% — 3 Kategorien, fail-closed, E2E-Test
Google-Ads-Tracking	100% Code — 52 Conversions, 9.846 PageViews
Cron-Jobs	12 Jobs in vercel.json, alle Endpunkte existieren
Resend-Domain	Verifiziert, DKIM/SPF stehen

TEILWEISE:

Bereich	Details
5 Migrationen offen	Pflegemodul-Riegel (Vitalwerte, Maßnahmenplan, Medikamente, Wund-Kindtabellen, Rückdatierung). Nur manuell im SQL-Editor anwendbar.
Registrierung	75% — Angehörige haben keinen Selbstregistrierungsweg (bewusst)
Kunden-Onboarding	75% — Erinnerungskette hängt am fehlenden CRON_SECRET
Nachrichten	75% — Chat-Tabellen existieren, aber 0 Zeilen Produktivdaten
/api/health degraded	profiles-Tabelle 913ms (Budget 800ms) — beobachten
37 verwaiste Branches	Lokal und Remote, Altlast, kein Blocker

BLOCKIERT:

Bereich	Details
3 ENV-Vars fehlen	CRON_SECRET, RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH, MAHNVERSAND_AUTOMATISCH — 12 Cron-Jobs laufen ins Leere, invoice_email_log = 0

Bereich	Details
/admin/applications	Liest tote Tabelle 'applications' (0 Zeilen). 47 echte Bewerbungen liegen in lead_inquiries.
Stripe	Nicht konfiguriert — Vercel-Umgebung aus Sitzung nicht lesbar

Nicht verifiziert: Vercel-Umgebungsvariablen, Google-Ads-Kampagnenstatus, RLS-Vollmatrix, DSGVO-Löschkette

Produktivdaten: 9.846 PageViews, 73 Profile, 52 Conversions, 47 Lead-Inquiries, 30 Service-Records, 4 Klienten, 3 Buchungen, 3 Rechnungen, 2 Caregivers

3. EFY CARE — Detail

Repository: efy-care | Branch: main | HEAD: 1cbc580b
Supabase: nsfbwhpjesmathsrqkfi (eu-west-1) | Expo SDK: 57 | React Native: 0.86.0

FERTIG / VERIFIZIERT:

Bereich	Details
Tests	2444 passed, 0 failed (89 Dateien). 30 bewusst übersprungen (brauchen Live-DB).
Typecheck/Lint	TypeScript 6.0.3, Exit 0 / ESLint Exit 0
Web-Build	expo export --platform web, 3.5 MB Bundle, Exit 0
CI	Run 33982106091, success, 3m44s auf HEAD
Git	Lokal = Remote = 1cbc580, Arbeitsverzeichnis sauber
Schema produktiv	48/48 Tabellen, 69/69 Funktionen, 0 fehlend
RLS	48/48 Tabellen mit RLS, 121 Policies, 190 Trigger
Edge Functions	4/4 deployed und bootend (stripe-checkout, stripe-portal, stripe-webhook, ocr-leistungsnachweis)
Shadow-DB	Schema aus Repo allein aufbaubar, 44 Migrationen + Seed
Auth/Profile	GoTrue v2.196.0, Profil-Trigger serverseitig abgesichert
Organisationen/Rollen	Tabellen produktiv, Einladungsweg mit RPC
Abrechnung	EDIFACT, Rechnungen, Budget, Höchstsatz-Prüfung
Prod-Sonde	21 BEWIESEN / 0 WIDERLEGT / 0 UNBEWEISBAR

BLOCKIERT / EXTERNE BLOCKER:

Blocker	Details
B1: STRIPE_WEBHOOK_SECRET	Produktiv nicht gesetzt. Gemessen: HTTP 500 'STRIPE_WEBHOOK_SECRET ist nicht konfiguriert.' Stripe kann keine Zahlung verbuchen.
B2: OCR abgeschaltet	Gemessen: HTTP 503. OCR_ENABLED und/oder ANTHROPIC_API_KEY fehlt.
B3: Kein EAS/Expo-Login	~/expo/state.json: auth leer. Kein nativer Produktions-Build möglich.
B4: Kein Supabase-Token	\$SUPABASE_ACCESS_TOKEN nicht gesetzt. Kein secrets set, kein db push.
Branch Protection	HTTP 403 — GitHub-Plan gibt die Funktion nicht her.
6 Dependabot-PRs	Ältester seit 02.08.2026. PR #4 (Expo-SDK) CI rot.

Maschinerie ohne Bedienung (4 Lücken): sync_conflicts (am kritischsten — unsichtbare Konflikte), device_sessions (kein Geräteliste-Screen), location_review_logs (keine Klärungsoberfläche), QM-Modul (bewusst Phase 3).

4. CHAIRMATCH — Detail

Repository: chairmatch | Branch: main | HEAD: 8660a5c4
Produktion: <https://www.chairmatch.de> | Next.js 15.5.20 | Vercel fra1

FERTIG / VERIFIZIERT:

Bereich	Details
Tests	1821 passed (96 Dateien), Exit 0
Typecheck	tsc --noEmit Exit 0
Lint	0 Fehler, 13 Warnungen
Build	342/342 Seiten mit Service-Key, Exit 0
CI	Run 33949781013, success
Website	27/28 Routen OK, TLS, HSTS, CSP
Auth/RBAC	Prod-Sonde: 21/21 Erwartungen erfüllt
Kalender/Verfügbarkeit	Live geprüft, echte Slots aus Öffnungszeiten
Anti-Bypass	Implementiert und getestet
Bewertungen	Live funktionsfähig, 48 Bewertungen
RLS/Security	anon-Sperren auf allen sensiblen Tabellen bestätigt

BLOCKIERT / FEHLT:

Bereich	Details
Stripe	NICHT konfiguriert. Webhook: 500 'not configured'. Kein pk_ im Bundle. Jede Geldstrecke tot.
Rechnungen	EXISTIERT NICHT. Kein Rechnungs-/Beleg-/PDF-Pfad im Code.
KYC	EXISTIERT NICHT. 0 Treffer für 'kyc' in src/. Hängt an Stripe Connect (tot).
/api/rental-listings	Antwortet anonym 401. Fehlt in Middleware publicPaths. 3 Mieter-Seiten laufen ins Leere.
Seed-Daten	Alle 15 Salons sind Testdaten (konstruierte UUIDs). 1 Buchung, 48 Bewertungen. Kein echter Anbieter.
3 Migrationen offen	CM23-Schema, CM24-services-lockdown, P3-RLS. Kein Runner, kein DB-Zugang.
~155 Preisangaben	Unmarkierte literale Preise auf 18 öffentlichen Seiten, inkl. 'Live-Marktpreise aus echten Inseraten'.
Abo-Modell	Widersprüchliches Vokabular (free vs. starter). SUBSCRIPTION_TIERS ist tote Konfiguration.

Weitere Risiken: auto-create-pr.yml merged jeden claude/**-Push ohne Review nach main (13 verwaiste Branches). ADMIN_SETUP_KEY in Produktion scharf. GA4/Meta-Pixel ohne IDs (wirkungslos). deploy.sh Typecheck ist warn-only.

5. SECURITY — Alle 3 Projekte

Aspekt	Alltagsengel	efy care	ChairMatch
RLS/Row-Level Security	VERIFIZIERT	VERIFIZIERT	TEILWEISE (3 Migr. offen)
Auth/RBAC	VERIFIZIERT	VERIFIZIERT	VERIFIZIERT
CSP/HSTS	VERIFIZIERT	N/A (App)	VERIFIZIERT
Secrets in Code	VERIFIZIERT TruffleHog	VERIFIZIERT TruffleHog	VERIFIZIERT
Cookie-Consent	VERIFIZIERT Consent v2	N/A (App)	VERIFIZIERT Consent v2
Rate-Limiting	VERIFIZIERT	VERIFIZIERT	VERIFIZIERT
2FA/TOTP	N/A	N/A	VERIFIZIERT
Anti-Bypass	N/A	N/A	VERIFIZIERT
Precommit-Guard	VERIFIZIERT	VERIFIZIERT	VERIFIZIERT
Branch Protection	TEILWEISE (nicht erzwungen)	BLOCKIERT (HTTP 403)	BLOCKIERT (auto-merge)

6. CI/CD — Status aller Pipelines

Pipeline	Projekt	Status	Letzter Lauf	Details
GitHub Actions CI	Alltagsengel	VERIFIZIERT	Run 33984530072	Typecheck+Lint+Tests+Build+E2E
Scheduled Uptime	Alltagsengel	VERIFIZIERT	34347894966	Alle 24h, letzte success
Workflow-Engine	Alltagsengel	VERIFIZIERT	34344224990	Alle 24h, letzte success
Zustellung Retry	Alltagsengel	VERIFIZIERT	34337491163	Alle 24h, letzte success
GitHub Actions CI	efy care	VERIFIZIERT	Run 33982106091	Typecheck+Lint+Deno+Vitest+TruffleHog+Build
GitHub Actions CI	ChairMatch	VERIFIZIERT	Run 33949781013	Typecheck+Vitest+Lint
Vercel Deploy	Alltagsengel	VERIFIZIERT	392bbe4	Auto-Deploy auf Push nach main
Vercel Deploy	ChairMatch	VERIFIZIERT	8660a5c	Auto-Deploy auf Push nach main
12 Vercel Crons	Alltagsengel	BLOCKIERT	—	CRON_SECRET fehlt — alle 12 laufen ins Leere
3 Vercel Crons	ChairMatch	VERIFIZIERT	—	hard-delete, publish-reviews, rental-payouts

7. DATENBANKEN — Tabellen, Migrationen, RLS

Kennzahl	Alltagsengel	efy care	ChairMatch
Migrationen (Dateien)	471	44	41
Tabellen produktiv	viele (PostgREST)	48/48	33 bestätigt
RLS-Abdeckung	Vorhanden (nicht vollgeprüft)	48/48 = 100%	anon-Sperren bestätigt
Policies	Vorhanden	121	Vorhanden
Trigger	Vorhanden	190	Vorhanden
Migrationen offen	5 (Pfleagemodul)	0	3 (RLS + Schema)
Migrations-Runner	Manuell (42501)	Manuell (kein Token)	Kein Runner
Edge Functions	N/A (Vercel)	4/4 deployed	N/A (Vercel)
Storage Buckets	Vorhanden	3 (leistungsnachweise, qm, rechnungspakete)	Vorhanden

Alltagsengel — 5 offene Migrationen: vitalwerte_plausibilitaet, pflege_massnahmenplaene, medikamente_abgesetzt_sperre, wund_kindtabellen_sperre, pflege_verlauf_backdating_sperre. Alle sind DB-seitige Plausibilitätsriegel im Pflegemodul. Ohne sie verlässt sich das System allein auf TypeScript-Prüfungen.

ChairMatch — 3 offene Migrationen: benachrichtigungswege_haertung (Schema-Teil), services_anon_lockdown, rls_restliche_tabellen. Die P3-Migration ist gehärtet mit Pre-Flight-Riegel gegen fehlendes BYPASSRLS.

8. PRODUCTION DEPLOYMENTS

Aspekt	Alltagsengel	efy care	ChairMatch
Hosting	Vercel (fra1)	Supabase Edge (eu-west-1)	Vercel (fra1)
URL	alltagsengel.care	Supabase Functions	www.chairmatch.de
Framework	Next.js 16.2.12	Expo SDK 57 / RN 0.86	Next.js 15.5.20
Statische Seiten	620	N/A (App)	342
Health-Check	degraded (913ms profiles)	N/A	200 OK
TLS/HSTS	Ja	Supabase-managed	Ja + preload
Deploy-Auslöser	Push auf main	supabase functions deploy	Push auf main
Letzter Deploy	392bbe4 (05.09.)	Edge Functions live	8660a5c (05.09.)

9. EXTERNE BLOCKER — Zusammenfassung

#	Blocker	Betrifft	Lösung	Wer
1	Stripe nicht konfiguriert	Alle 3 Projekte	Stripe-Konto anlegen, 6 ENV-Vars in Vercel setzen	Yusuf
2	CRON_SECRET fehlt	Alltagsengel	In Vercel-Env setzen	Yusuf
3	RECHNUNGSVERSAND_AUTOMATISCH	Alltagsengel	In Vercel-Env setzen	Yusuf
4	MAHNVERSAND_AUTOMATISCH	Alltagsengel	In Vercel-Env setzen	Yusuf
5	OCR abgeschaltet	efy care	OCR_ENABLED + ANTHROPIC_API_KEY setzen	Yusuf
6	Kein EAS/Expo-Login	efy care	Login als yusufferhatdemir (MFA)	Yusuf
7	Kein Supabase-Token	efy care	SUPABASE_ACCESS_TOKEN bereitstellen	Yusuf
8	Gewerbeanmeldung fehlt	§45a Genehmigung	Beim Gewerbeamt Frankfurt beantragen	Yusuf
9	§45a-Frist abgelaufen	Genehmigung	Fristverlängerung bei Frau Krause beantragen	Yusuf
10	Haftplicht-Police PDF	§45a Genehmigung	Deckungsbestätigung von Versicherung anfordern	Yusuf
11	12 Unterschriften fehlen	§45a Genehmigung	10× Yusuf + 2× Sabrina Martin auf Anlagen 00-13	Yusuf+Sabrina
12	Arbeitsvertrag unvollständig	§45a Genehmigung	4 Felder ausfüllen (Beginn, Stunden, Vergütung, Urlaub)	Yusuf

Alle Blocker sind Einrichtungsschritte — keine einzige Codeänderung nötig.

10. TECHNISCHE SCHULDEN

Schuld	Projekt	Risiko	Aufwand
/admin/applications liest tote Tabelle	AE	HOCH — 47 Bewerbungen unsichtbar	Klein (1 Datei)
auto-create-pr.yml merged ohne Review	CM	HOCH — 13 verwaiste Branches	Klein (Workflow löschen)
deploy.sh Typecheck warn-only	CM	MITTEL — TS-Fehler gehen in Produktion	Klein
~155 unmarkierte Preisangaben	CM	MITTEL — Wahrhaftigkeit	Mittel (18 Dateien)
Zwei Auth-Systeme (Supabase + NextAuth)	CM	MITTEL — Altlast	Groß
Widersprüchliches Abo-Vokabular	CM	NIEDRIG — tot bis Stripe läuft	Klein
37 verwaiste Branches	AE	NIEDRIG — Altlast	Klein (cleanup)
sync_conflicts ohne UI	efy	HOCH — unsichtbare Konflikte	Mittel (1 Screen)
6 offene Dependabot-PRs	efy	NIEDRIG	Mittel
Streudatei app.json im Root	efy	NIEDRIG — Verwechslungsfalle	Klein

11. NÄCHSTE ARBEITEN + PRIORITÄTEN

Prio	Aktion	Projekt	Typ
P0	Fristverlängerung §45a beantragen (069/212-33607)	Genehmigung	Extern
P0	Gewerbeanmeldung beantragen	Genehmigung	Extern
P0	CRON_SECRET + RECHNUNGSVERSAND + MAHNVERSAND in Vercel setzen	Alltagsengel	Extern
P0	Stripe-Konto anlegen und konfigurieren (alle 3 Projekte)	Alle	Extern
P1	/admin/applications auf lead_inquiries umstellen	Alltagsengel	Code
P1	/api/rental-listings in Middleware publicPaths aufnehmen	ChairMatch	Code
P1	auto-create-pr.yml löschen oder absichern	ChairMatch	Code
P1	5 Pflegemodul-Migrationen im SQL-Editor anwenden	Alltagsengel	Manuell
P2	Supabase-Token bereitstellen + Stripe-Secrets setzen	efy care	Extern
P2	Marketing-Contentplan starten (Tag 1: 10.09.)	Alltagsengel	Marketing
P2	Fehlende Stadtseiten (Maintal, Bad Vilbel, Main-Taunus)	Alltagsengel	Code
P2	sync_conflicts UI bauen	efy care	Code
P3	Rechnungswesen implementieren	ChairMatch	Code (groß)
P3	Genehmigungsmappe vervollständigen (Unterschriften, Police, Vertrag)	Genehmigung	Extern

12. GIT-COMMITS — Letzte 10 pro Repo

Alltagsengel (Branch: main)

- aac2b162 — P3: Genehmigungsmappe §45a Hessen — 25 Dokumente
- 321ccaae — docs: Statusaudit 09.09.2026 — Vollrekonstruktion
- abb93cfb — Marketing-Restart: 14-Tage-Contentplan + Report
- 392bbe42 — Fix: Engel-Validierung + Fahrer-Enumeration-Schutz (AUTH-005)
- 331998a2 — docs: MASTER_BEWEISBERICHT_P9_11_FINAL
- 02d71c60 — docs: MASTER_BEWEISBERICHT_P9_RECONCILED_FINAL
- a6c62dc1 — docs: MASTER_BEWEISBERICHT_P9_FINAL
- 480ade99 — fix(test): JUENGSTE_MIGRATIONEN nachgezogen
- 78a0bc64 — fix(lint): termin-erinnerung profileFehler destrukturiert
- e7fd42e9 — P9.1 Abschlussbericht Auto-Kommunikation 16/16

efy care (Branch: main)

- 42523d1 — Statusaudit 2026-09-09: Deploy-Blocker war keiner mehr
- 1cbc580 — CI-Fix: Shadow-DB Tests repariert
- 9cd4bdf — P9.2: Profile-Trigger Migration + Blocker-Bericht
- e67ecca — fix: ungenutzter Import + überflüssiges async
- 79a003e — Ledger-Korrektur: 6 Migrationen standen produktiv
- 161391c — Buchungsvorschau: Inline-Styles in StyleSheet extrahiert
- a21f27c — feat: host-health-guard.sh + HOST_HEALTH_RUNBOOK.md
- 8d21e7f — OrgProvider Race-Condition bei Benutzerwechsel behoben
- 43d131e — 4 Funktionen ohne App-Gegenstück identifiziert + Drift-Test
- 9526d4c — Betreuungskraft sah null Klient:innen — Zuordnung behoben

ChairMatch (Branch: main)

- d523e67 — Statusaudit 09.09.2026: Vollständige Rekonstruktion
- 8660a5c — CM: STATUS.md + E2E-Report committed (P9.3 cleanup)
- 5ac29c4 — RLS-Migration gehärtet, NICHT angewendet
- 9b0d714 — STATUS.md nach P3-Deploy regeneriert
- 0a3635b — P3: Salon-Onboarding bekommt eine Rückseite
- 22ccde3 — Alle hartkodierte Preise mit BUSINESS_DECISION_REQUIRED markiert
- f618099 — feat: host-health-guard.sh + HOST_HEALTH_RUNBOOK.md
- eee867e — fix: Code-Qualität + Barrierefreiheit — 31 Icon-Buttons
- 1ed7c4e — Track D: Passwort-Orakel gedrosselt, gesperrte Anbieter weg
- 74245f2 — Track C: Bericht

13. SCREENSHOTS / NACHWEISE — Verweis auf Beweispaket

Alle Aussagen in diesem Bericht stützen sich auf die folgenden Quellen:

#	Dokument	Pfad
Q1	Alltagsengel Statusaudit	docs/reports/ALLTAGSENGEL_STATUS_AUDIT_09_09_2026.md
Q2	Marketing-Restart Report	docs/reports/MARKETING_RESTART_09_09_2026.md
Q3	efy care Statusaudit	efy-care/docs/reports/EFY_CARE_STATUS_AUDIT_09_09_2026.md
Q4	ChairMatch Statusaudit	chairmatch/docs/reports/CHAIRMATCH_STATUS_AUDIT_09_09_2026.md
Q5	Genehmigungsstatus §45a	docs/genehmigung/GENEHMIGUNGS_STATUS_09_09_2026.pdf
Q6	Genehmigungsmappe (25 Dokumente)	docs/genehmigung/01-17f_*.pdf
Q7	Beweismittel-Register (20 Belege)	Eingebettet in Q1, Abschnitt 8
Q8	efy care Reproduktionsbefehle	Eingebettet in Q3, Anhang
Q9	ChairMatch Reproduktionsbefehle	Eingebettet in Q4, Abschnitt 9

Beweispflicht: Jede Aussage ist an einen Befehl, eine Datei oder eine Produktionsantwort gebunden. Wo kein Beleg vorliegt, steht NICHT VERIFIZIERT — nicht VERIFIZIERT.

Seiteneffektfreiheit: In keinem der drei Audits wurde Produktivcode geändert, keine Migration angewendet, kein Schalter gesetzt und keine Werbekampagne aktiviert. Alle Produktionszugriffe waren lesend.